

06. OpenAI API

Introduzione alle API di OpenAI

Benvenuti

In questo manuale esploreremo il funzionamento delle API di OpenAI, con particolare attenzione alle loro principali funzionalità:

- Generazione di testo
- Generazione di immagini
- Trascrizione e traduzione audio

Questo documento è pensato per fornire una guida chiara e completa per chi desidera utilizzare queste tecnologie nel proprio lavoro o nei propri progetti.

Capitolo 1: Cos'è OpenAI e cosa sono le API

Le API (Application Programming Interfaces) di OpenAI sono strumenti che permettono agli sviluppatori di integrare le potenti funzionalità di intelligenza artificiale sviluppate da OpenAI all'interno delle loro applicazioni. Tra le funzionalità principali offerte troviamo:

- Modelli di linguaggio avanzati come GPT, per la generazione e comprensione del testo.
 - Modelli per la generazione di immagini basati su descrizioni testuali (es. DALL-E).
 - Strumenti di trascrizione e traduzione audio, utili per convertire audio in testo o tradurre lingue.
-

Capitolo 2: Generazione di Testo

2.1 Introduzione

La generazione di testo è una delle funzionalità principali offerte dalle API di OpenAI. Consente di creare contenuti testuali a partire da un input fornito dall'utente.

Link utili

[Documentazione Open AI](#)

[API Reference](#)

[Open AI Models](#)

[Open AI API Pricing](#)

1. **Setup iniziale:** Assicurati di avere accesso alle API tramite una chiave di autenticazione fornita da OpenAI.
2. **Richiesta:** Invia un prompt, ossia una frase o una domanda, e il modello risponderà generando un testo coerente.
3. **Esempi di applicazioni:**
 - Risposte automatiche per chatbot.
 - Creazione di articoli o descrizioni.
 - Supporto alla scrittura creativa.

```
# installa le librerie necessarie
# pip install python-dotenv openai

import os, openai
from dotenv import load_dotenv
from openai import OpenAI

load_dotenv('.env') # Read the .env file

# Configure OpenAI client
openai.api_key = os.environ['OPENAI_API_KEY']

client = OpenAI()

completion = client.chat.completions.create(
    model="gpt-3.5-turbo",
    messages=[
        {"role": "user", "content": "Hello can you help me on a math
assignment?"}
    ]
)

print(completion.choices[0].message.content)
```

oppure se c'e' una storia di messaggi che rappresentano il contesto

```
# installa le librerie necessarie
# pip install python-dotenv openai

import os, openai
from dotenv import load_dotenv
from openai import OpenAI

load_dotenv('.env') # Read the .env file

# Configure OpenAI client
openai.api_key = os.environ['OPENAI_API_KEY']
```

```
client = OpenAI()

completion = client.chat.completions.create(
    model="gpt-3.5-turbo",
    messages=[
        {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
        {"role": "user", "content": "Who won the world series in 2020?"},
        {"role": "assistant", "content": "The Los Angeles Dodgers won the World Series in 2020."},
        {"role": "user", "content": "Where was it played?"}
    ]
)

print(completion.choices[0].message.content)
```

Capitolo 3: Generazione di Immagini

3.1 Introduzione

Le API di OpenAI consentono di generare immagini a partire da descrizioni testuali. Questo è particolarmente utile per progetti creativi o applicazioni grafiche.

3.2 Utilizzo

1. **Descrizione:** Fornisci una descrizione dettagliata di ciò che desideri rappresentare.
2. **Output:** Riceverai un'immagine generata dal modello.
3. **Esempi di utilizzo:**
 - Creazione di contenuti visivi personalizzati.
 - Prototipazione per design.
 - Materiali educativi o di marketing.

```
# installa le librerie necessarie
# pip install python-dotenv openai

import os, openai
from dotenv import load_dotenv
from openai import OpenAI

load_dotenv('.env') # Read the .env file

# Configure OpenAI client
openai.api_key = os.environ['OPENAI_API_KEY']

client = OpenAI()
```

```
images = client.images.generate(  
    model="dall-e-3",  
    prompt="a black pug that say hello with a leg",  
    n=1,  
    size="1024x1024"  
)  
  
print(images)
```

Capitolo 4: Trascrizione e Traduzione Audio

4.1 Introduzione

Con le API di OpenAI, è possibile convertire file audio in testo o tradurre discorsi da una lingua all'altra.

4.2 Utilizzo

1. **Input audio:** Carica un file audio tramite l'API.
2. **Trascrizione:** Il modello convertirà l'audio in testo.
3. **Traduzione:** Puoi specificare una lingua di destinazione per tradurre automaticamente il contenuto.

```
# installa le librerie necessarie  
# pip install python-dotenv openai  
  
import os, openai  
from dotenv import load_dotenv  
from openai import OpenAI  
  
load_dotenv('.env') # Read the .env file  
  
# Configure OpenAI client  
openai.api_key = os.environ['OPENAI_API_KEY']  
  
client = OpenAI()  
  
audio_file= open("media/audio.webm", "rb")  
transcript = client.audio.transcriptions.create(  
    model="whisper-1",  
    language="it",  
    file=audio_file  
)  
  
# Translation
```

```
audio_file = open("media/audio.webm", "rb")
transcript = client.audio.translations.create(
    model="whisper-1",
    file=audio_file
)
```

4.3 Applicazioni

- Trascrizione di conferenze o lezioni.
- Supporto per la creazione di sottotitoli.
- Traduzioni linguistiche in tempo reale.

Capitolo 5: Esempi Pratici

5.1 Creazione di un chatbot

Un esempio pratico di utilizzo delle API di OpenAI è lo sviluppo di un chatbot. Ecco come procedere:

1. Configura l'accesso alle API.
2. Scrivi il codice per inviare e ricevere messaggi.
3. Integra il modello GPT per generare risposte.

5.2 Generazione automatica di immagini

Un altro esempio è la creazione di immagini per un progetto artistico. Descrivi il soggetto e lascia che l'API generi i contenuti visivi.

Capitolo 6: Consigli e Best Practices

- **Fornire input chiari:** Specifica chiaramente cosa desideri ottenere.
- **Gestione dei costi:** Monitora l'utilizzo delle API per evitare spese impreviste.
- **Etica:** Utilizza le tecnologie in modo responsabile e rispettoso delle normative vigenti.

Conclusione

Le API di OpenAI offrono strumenti potenti e versatili per affrontare una vasta gamma di esigenze. Con questo manuale, hai a disposizione una guida per iniziare a esplorare e utilizzare queste tecnologie nei tuoi progetti.